

Саморазвитие техники на примере истории виброизолирующих устройств отбойных молотков

В статье рассматривается феномен саморазвития техники и проблема, которая возникает при попытке объяснить это явление. Анализируется корректность употребления в философии и инженерии понятия «саморазвитие» в отношении техники на основе рассмотрения понятия «самоорганизация», используемого в современном естествознании, в частности в физике и химии конца 70-х – начала 80-х гг. XX в., при анализе сложных явлений. Делается предположение, что оба понятия – «саморазвитие» и «самоорганизация» – если не тождественны, то близки по смыслу: вероятно, самоорганизация является механизмом саморазвития объектов различной природы. Отмечается, что техника, понимаемая как средство, неспособна к саморазвитию, так как не обладает субстанциальностью. Сделано предположение, что в случае более широкого подхода к анализу техники, т. е. с точки зрения теории систем, описывающей гибридные системы, в частности имеющие человеко-машинную природу, говорить о саморазвитии допустимо и оправданно. Для подтверждения этого предположения приведена история развития отбойных молотков с момента их первого применения в народном хозяйстве. Показаны актуальные вопросы на каждом этапе совершенствования инструмента ударного типа. Приведены доказательства теории саморазвития техники на примере повышения мощности при одновременном снижении собственной массы и совершенствования системы виброизоляции рукоятки. Отмечается, что феномен вибрации, как и прежде, создает серьезную проблему для современного горного инструмента, в частности, при эксплуатации горнодобывающих механизмов. Решение же проблемы подавления вибрации является основным вопросом производственной санитарии.

Ключевые слова: *саморазвитие, техника, сложность, самоорганизация, средство, человеко-машинная система, пневмоинструмент.*

Вопрос о саморазвитии техники, который начал обсуждаться только во второй половине XX в., является одним из наиболее трудных, неоднозначных в целом ряде научных дисциплин (кибернетике, теории систем и особенно в философии техники) и требует ряда пояснений, устанавливающих условия, при которых корректно говорить, что в технике могут происходить процессы, похожие на те, что возникают в природе. Речь идет о сложных процессах, происходящих с телами и в телах. Физика и химия довольно поздно обратили внимание на состояния и процессы, которые нельзя объяснить классической наукой, и прежде всего механикой. Успехи ньютоновской науки, которая многое убедительно объясняла, приводили к мысли, что природа только кажется сложной. Как полагал лауреат Нобелевской премии по физике 1965 г. американский ученый Ричард Фейнман, все происходит по простым правилам, которые можно выразить с помощью математики [1, с. 35]. Но позже обнаружились затруднения, связанные с описанием тепловых процессов – их необратимости, которую нельзя было объяснить имеющимися законами, описывающими как раз обратимые процессы. Лауреат Нобелевской пре-

мии по химии 1977 г. физико-химик Илья Романович Пригожин, говоря об этом, полагал, что «наука о сложности» возникла в 1811 г. именно благодаря открытиям в области теплопроводности (закон теплопроводности) французского физика Жан-Батиста Фурье [2, с. 96–98]. Но это был пока только единичный случай, вызывавший вопросы, но не разрушавший универсальности ньютоновской физики. Авторитет классической науки, ее потенциал долгое время не позволял обратить внимание на реальную сложность явлений природы, повторим, считая ее только кажущейся. Лишь в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. понятие «сложность» в естественных науках становится базовым. В это время уже стало ясным то, что мир качественно разнообразен, обладает по преимуществу необратимыми изменениями, характеризующими его развитие.

Как теперь уже известно, одной из важных характеристик сложных процессов является протекающая в них *самоорганизация*, которая, вероятно, соотносима с явлением саморазвития или, во всяком случае, есть одно из его проявлений. Прежде всего, стоит сказать в самом общем виде о явлении самоорганизации, являющемся одним из наиболее важных феноменов в при-

роде и человеческой жизни, а также в современной науке, пытающейся раскрыть его суть [3].

Под самоорганизацией подразумевается *процесс упорядочивания элементов объекта под действием внутренних причин, что приводит к изменению свойств и способствует переходу объекта на новый качественный уровень*. Как уже упоминалось, фундаментальная наука, прежде всего физика, химия, довольно поздно обратила внимание на сложное поведение объектов, основной характеристикой которого как раз и была самоорганизация. Проще было с биологией, в которой изучение жизни сразу наводило на мысль о существовании в любом ее проявлении подобного процесса (процессов) как в физических, так и в психических структурах и состояниях. Но, например, по мнению исследователей природных неравновесных систем, таких как бельгийские ученые Грегуар Николис и Илья Пригожин, после 60-х гг. XX в. элементы самоорганизации стали усматривать и в неживой природе – в физических и химических процессах [4, с. 12].

Дальнейшее развитие теории неравновесных систем (диссипативных структур) лишь подтвердило правоту этих предположений о том, что даже, казалось бы, в самых простых случаях природных процессов можно наблюдать явления самоорганизации: например, так называемые ячейки – вихри Бенара, которые представляют собой возникновение упорядоченности в виде конвективных ячеек в форме цилиндрических валов или правильных шестигранных структур в слое вязкой жидкости, равномерно подогреваемой снизу [5, с. 55–78; 187].

Не углубляясь в существо вопроса о самоорганизации, его рассмотрение в науке, обратим внимание на *технику* в том смысле, в котором она понимается в обыденной жизни, в виде простейших инструментов и более сложных механизмов, в которых на первый взгляд нельзя увидеть развитие, включая и его элемент – самоорганизацию. На самом деле этот вопрос является не таким простым, каким кажется на первый взгляд. Именно исторически происходившее качественное изменение техники, усложнение ее структуры и управления позволяет говорить, пусть и с некоторыми оговорками, о ее самоорганизации, или саморазвитии. Главная трудность в доказательстве этого предположения за-

ключается в том, что техника любой степени сложности сама по себе *несубстанциальна*. Она не имеет основу в себе: не определяет себя, свое поведение, не существует подобно организму, имея относительную независимость по отношению к какой-либо среде. Техника полностью зависима от человека, находя именно в нем свою субстанциальность: человек определяет от начала и до конца конструкцию и поведение технического изделия любой степени сложности (в том числе и автомат). Пока это именно так. Хотя развитие, например, компьютерной техники, впечатляющие успехи ее функционирования вселяют некоторую надежду на обретение в будущем такой разновидности техники самостоятельности, подобной живому организму и человеку. И все же насколько корректно сегодня говорить о саморазвитии всего разнообразия технических устройств, т. е. техники как таковой?

В представлениях многих ученых самых разных технических специальностей, в том числе и исследователей, занимающихся в условиях университетской среды, а тем более в общественном сознании на бытовом уровне укоренился упрощенный взгляд на технику. Существующий не одну тысячу лет, в нашем сознании он укоренился прочно. Привычно восприятие техники как *средства*, какой бы сложной она ни была, начиная от простейшего инструмента и заканчивая сложным механизмом, существующим отдельно от человека и всегда противостоящим ему в качестве обособленного предмета. Подобный элементарный взгляд на технику понятен, нагляден и по-своему удобен: действительно, любое техническое средство – это не человек, а его противоположность, оно является специфическим физическим телом, неживым и немыслящим. Даже рассуждение о том, что техника воплощает желания человека, создается им, копирует его и даже продолжает, не меняет сути дела: она все равно физически противостоит своему создателю, являясь *пассивным*, зависимым от него инструментом. И в этом смысле некорректно говорить о саморазвитии техники, даже, повторим, если речь идет об автомате: он действует не сам, но по программе, по алгоритму, созданному человеком. В автомате отсутствует, например, спонтанность, столь присущая живому, т. е. некая произволь-

ность, вызванная внутренними причинами. Полонку вряд ли можно считать спонтанностью или произвольностью, так как она возникает по внешним причинам: например, некачественная деталь, неправильные условия эксплуатации и т. д.

Вероятно, положительный ответ на этот вопрос о саморазвитии возможен благодаря более широкому взгляду на технику в противовес тому узкому представлению о ней, о котором уже говорилось. Речь идет о представлении техники как *системы*. Еще в 1965 г. известный отечественный философ Генрих Николаевич Волков в работе «Эра роботов или эра человека?» заметил: «На всех этапах истории техники орудия труда вместе с человеком составляют совокупный рабочий механизм. Этот механизм можно рассматривать, по сути дела, как своего рода автомат, т. е. автоматическую систему в широком “кибернетическом” смысле слова» [6, с. 19]. Позже в теории систем, интенсивная разработка которой происходила как раз в 60–70-х гг. XX в., такую систему назовут *гибридной*, или *человеко-машинной*. В этом случае говорить о саморазвитии техники уместно: *человек как активный элемент технической системы осуществляет качественное изменение – совершенствование, улучшение других ее элементов*. Для подтверждения подобного вывода было бы интересно коротко рассмотреть, как происходило такое *усовершенствование* на примере изменения виброизолирующих устройств пневматического инструмента в советский период отечественной истории.

С момента своего первого применения итальянским инженером Жерменом Сомейе в конце 50-х гг. XIX в. пневматический отбойный молоток показывал большую эффективность в работе с породой по сравнению с традиционным ручным инструментом. Например, в августе 1935 г. шахтер Луганской шахты Стаханов вырубил за смену 107 т угля вместо нормы в 14 т, а через месяц повысил рекорд до 227 т за смену. Этот первый инструмент, несмотря на большую массу и меньшую мощность в сравнении с современными пневматическими устройствами, дал мощный толчок к развитию горнодобывающей отрасли, и дальнейшая разработка угольных месторождений исключительно при помощи ручных кирок

стала полностью бессмысленна. Этому способствовали и все более нарастающие потребности страны в высококалорийном топливе и прочих энергетических ресурсах. Каким же образом осуществлялось в нашей стране дальнейшее применение подобных пневматических отбойных молотков и переход на более перспективную электрическую модель?

В Советском Союзе пневматические отбойные молотки до 1930 г. не производились, их завозили из-за границы. В начале июня 1930 г. руководство треста «Лугануголь» обратилось к Луганскому патронному заводу (в то время завод № 60) с предложением начать выпуск отбойных молотков на заводе. Руководство завода № 60 согласилось рассмотреть такую возможность при условии, что поступит чертеж отбойного молотка для изучения. Однако в силу различных причин, в том числе и в связи с начавшейся в августе 1930 г. ликвидацией «Луганугля», чертеж отбойного молотка на завод № 60 не поступил. Тем не менее в связи с дороговизной и громоздкостью пневматического хозяйства на шахтах с начала 1930-х гг. в СССР велись работы по созданию отечественного электроотбойного молотка. Среди ряда советских ученых, инженеров и техников наилучших результатов добился инженер и ученый Константин Николаевич Шмаргунов, электроотбойный молоток которого прочно внедрился в угольную промышленность СССР. К. Н. Шмаргунов в описании электрического отбойного молотка (КНШ) указывает на его преимущества перед пневматическим молотком [7, с. 17–19]. Отбойный молоток КНШ произвел революцию в угольной промышленности, перекрыв производительность пневматического молотка при одновременном уменьшении стоимости расходуемой энергии в десятки раз.

Первый КНШ-1 появился в 1934 г., а в 1937 г. Томский электромеханический завод (ТЭМЗ) начал серийное производство электроотбойных молотков КНШ-3, созданных К. Н. Шмаргуновым. На ТЭМЗ было организовано их производство, которое к 1941 г. достигло 1 553 шт. в год. Для того уровня развития промышленности это было огромным достижением. Шахтеры отмечали непривычную легкость молотка КНШ, относительную бесшумность работы и высокую экономичность по сравнению с пневматическим. В электроот-

бойном молотке КНШ электродвигатель через редуктор и кривошипно-шатунный механизм приводил в возвратно-поступательное движение шток, связанный через ударную пружину с бойком, который наносил удары по пике. К концу 1940 г. на ТЭМЗ выпущена серия КНШ-4 улучшенной модели с энергией удара до 1,1 кгс·м и весом 10,7 кг. Опыт работы конструкторов над электрическими отбойными молотками был использован после войны [7, с. 22–27]. Электроотбойный молоток КНШ стал широко применяться на угольных месторождениях Кузбасса, Донбасса и др. (кроме КНШ, другие электроотбойные молотки до 1941 г. в СССР серийно не производились). К. Н. Шмаргунов постоянно работал над усовершенствованием своего детища. Всего к 1941 г. им было создано шесть модификаций КНШ.

Эта тенденция создания еще более качественного «электрического» варианта отбойного молотка доказала свою жизнеспособность. Кроме модификаций КНШ, на стадии экспериментирования также находились другие электроотбойные молотки: К-1, ЗЭТ, «Батуевка». В 1938 г. на шахте им. Калинина треста «Артемуголь» проходивший испытание электроотбойный молоток К-1 конструкции Н. И. Комарова показал производительность в 2,2 раза выше, чем у КНШ-3, однако в силу громоздкости и других конструктивных недостатков он в серийное производство внедрен не был. Работая над усовершенствованием своего молотка, в 1940 г. Н. И. Комаров сконструировал К-2. Его испытание, проходившее на шахте № 160 треста «Донбассантрацит», показало, что К-2 на 1,6 кг легче пневматического молотка ОМ-5, который в то время применялся на шахте. К-2 имел большую силу удара, у него почти отсутствовала отдача, молоток не перегревался, а его производительность не уступала ОМ-5. Помимо использования на крутопадающих пластах, К-2 с успехом мог применяться на наклонных и пологих пластах. В январе 1941 г. правление антрацитового отделения горного общества признало необходимым через ВНИТО поставить перед Наркомуглем вопрос о серийном производстве электроотбойного молотка К-2, и мастерские Всесоюзного угольного института в том же месяце приступили к изготовлению К-2 по заказу треста «Донбассантрацит» [8, с. 47–49].

Качественное изменение коснулось не только более легких ручных отбойных молотков. В послевоенные годы заводами СССР создано много высокопроизводительных машин для механизации тяжелых и трудоемких процессов в горнорудной, угольной и строительной промышленности. В том числе созданы новые, более совершенные и более производительные пневматические бурильные молотки типа ОМ-506, КЦМ-4 и др., применение которых позволило значительно увеличить производительность буровзрывных работ. Выпуск советской промышленностью бурильных молотков с различными техническими характеристиками и различными приспособлениями для облегчения их эксплуатации (ручных, телескопных и колонковых бурильных молотков) дал возможность наиболее целесообразно подбирать и использовать их для различных условий ведения горных работ. Так, для бурения шпуров в крепких породах при проходке подготовительных выработок созданы колонковые бурильные молотки типа КЦМ-4, установленные на автоподатчиках. Колонковые бурильные молотки успешно применяются при обурировании забоя во время добычи руд.

Телескопные бурильные молотки ПТ-30 и ТП-4 дали возможность значительно облегчить работу бурильщиков при наиболее трудоемком процессе бурения шпуров, направленных вертикально вверх. Это позволило стахановцам-бурильщикам перейти на одновременную работу двумя и даже четырьмя бурильными молотками. Значительно снизилась трудоемкость и при бурении горизонтальных и наклонных шпуров ручными бурильными молотками за счет применения пневмоподдержек. В этом случае усилие для поддержания молотка в нужном положении, а также частичное усилие для подачи осуществляется за счет телескопической пневмоподдержки. Благодаря этому значительно изменилась роль бурильщика в процессе бурения, которая сводится в основном к регулированию работы бурильного молотка и удержанию бурильного молотка от бокового перемещения. Это позволило понизить влияние отдачи молотка на здоровье бурильщика, увеличить вес так называемых ручных бурильных молотков до 30–35 кг и вследствие этого увеличить их мощность и производительность. Для бурения

шпуров и глубоких скважин большого диаметра в породах высокой крепости криворожским заводом «Коммунист» за 50-е гг. XX в. созданы мощные колонковые бурильные молотки весом 50–70 кг.

Однако имеющееся разнообразие конструкций выпускаемых бурильных молотков создает ряд трудностей при их выборе и эксплуатации. Так, в настоящее время имеется до девяти типов ручных бурильных молотков, ряд из них имеет мелкие (непринципиальные) конструктивные различия (ОМ-506Л, ОМ-506М, ПМ-508) [8, с. 50–55]. Выбор бурильного молотка для тех или иных условий работы, правильная оценка его качества затрудняется ввиду отсутствия в литературе сравнительных технических характеристик бурильных молотков, полученных при одних и тех же условиях эксплуатации или испытания. Поэтому значительный интерес представляют данные лабораторных и промышленных испытаний пневматических бурильных молотков, выпускаемых заводами Советского Союза, которые были проведены в 1952–1953 гг. Лабораторные испытания проводились кафедрой горных машин и рудничного транспорта на ТЭМЗ. Промышленные испытания проводились на руднике Сокольном Лениногорского полиметаллического комбината. Задачей испытания было установление сравнительных технических характеристик бурильных молотков в зависимости от давления воздуха в пределах 4–7 атм. Все молотки, выпускаемые заводами Советского Союза (за исключением тяжелых колонковых бурильных молотков криворожского завода «Коммунист»), были испытаны по единой методике на одних и тех же лабораторных установках и в одних и тех же производственных условиях. Общие затраты мощности на один работающий ручной молоток составили до 20 кВт, а на колонковый – до 34,2 кВт [9, с. 82–92].

Стремление создать отбойные молотки с максимальной эффективностью столкнулось с серьезной проблемой – созданием и развитием виброизолирующих устройств. При дальнейших разработках виброизолирующих систем в 50–70-е гг. XX в. было достигнуто уменьшение массы пневмомолотка с одновременным увеличением мощности и производительности. Пневматические клепальные молотки интенсивно использовались в авиацион-

ной промышленности при сборке фюзеляжа воздушных судов, отбойные молотки стали незаменимым инструментом при строительстве и ремонте дорог, на помощь автомобильной промышленности пришли пневматические гайковерты и т. д. Но с уменьшением массы ручного инструмента появилась другая проблема в виде резонанса (совпадения частоты вынуждающей силы с собственной частотой колебаний ударника). С появлением в конструкции пневматических молотков конической винтовой пружины была погашена основная мощь вибрации. Жесткость основного упругого элемента (изолирующей пружины) подобрана самым оптимальным образом. Ввиду конструктивных особенностей дальнейшего гашения вибрации возможно только при введении в конструкцию пневматического молотка дополнительных компенсирующих устройств. Импеданс (полное сопротивление) на рукоятке стал низкочастотным, но этого недостаточно, потому что низкие частоты негативно влияют уже не на ладонные поверхности рук и суставы, а на жизненно важные органы, такие как желудок, легкие, головной мозг. Как следствие, появились и профессиональные болезни в виде синдрома белых пальцев – нарушения капиллярного кровоснабжения, поражения суставов, а также в виде побочных заболеваний, таких как гастрит [10, с. 23–28].

В директивах XXIV съезда КПСС (1971 г.) предусматривалось улучшение санитарно-гигиенических условий труда в народном хозяйстве страны и внедрение современных средств техники безопасности. В постановлениях Совета Министров РСФСР и решениях ВЦСПС указывалось на необходимость снижения вредного воздействия вибрации машин и механизированного инструмента на человека. Активная работа по разработке виброзащитных устройств для ручного пневматического инструмента ведется с конца 60-х гг. XX в. Вопросами создания новых и совершенствования существующих конструкций вибробезопасных молотков и упругих виброзащитных устройств занимались многие ученые и коллективы под их руководством: в Институте горного дела СО АН СССР – коллектив под руководством Б. В. Суднишникова и Н. А. Клушина, в НЭТИ – П. М. Алабужева, в НИСКТ – А. К. Зуева. Велись работы на Новосибирском

авиационном заводе им. В. П. Чкалова, на ТЭМЗ и т. д. Говоря более конкретно, в этот период особый интерес представляли упругие рычажные и кулачковые виброзащитные устройства молотков с коррекцией жесткости, обладающие хорошими виброзащитными свойствами [10, с. 29–30]. Однако такие устройства можно применить в молотках со сравнительно большими размерами, кроме того, упомянутые устройства не могут быстро настраиваться на необходимое нажимное усилие.

Из настоящего краткого обзора можно сделать вывод, что появление и дальнейшее развитие пневматического молотка можно рассматривать как самобытное явление, происходящее в общем потоке промышленного переворота параллельно с другими изобретениями. Первая громоздкая модель пневматического молотка преобразовалась с течением времени в серийно выпускаемые и эргономичные перфораторы и бетоноломы, клепальные и отбойные молотки различных модификаций. На всех этапах развития пневматических молотков решались различные технические задачи. Так, на самых ранних этапах главной целью было уменьшение массы молотка при сохранении величины мощности.

В настоящее время разрабатывается виброизолирующий механизм с компенсатором жесткости на базе клепального молотка ИП-4009 конструкции ТЭМЗ им. Вахрушева. Главная цель при разработке данного механизма – неизменность массы, габаритов и основных технических характеристик. На сегодняшний день разработано и внедрено в производство множество конструкций виброзащитных устройств. Дальнейшей целью виброизоляции пневмоинструмента является разработка компенсатора жесткости с параметрами, соответствующими массе и габаритам пневматического молотка, жесткости основного упругого

элемента и обеспечивающими квазиулеву жесткость виброизолирующего механизма.

Таким образом, переход от традиционного ручного инструмента обработки природного материала к машине ударного типа, начавшийся в конце 50-х гг. XIX в., позволил уже в самом начале в несколько раз увеличить производительность труда. Но подобная инновация, основанная на принципе воздействия на молоток сжатого воздуха, подаваемого компрессором, породила со временем ряд других эффективных нововведений. Возникла потребность в модификациях пневмомолотков с целью увеличения силы и количества ударов. Позже стремление избавиться от недостатков пневмоинструмента привело к созданию отбойного молотка электрического типа, действующего на основе принципа передачи механического движения молотку вращающимся ротором под воздействием электродвигателя. Другие нововведения были связаны с решением проблемы шума и виброизоляции. И развитие подобных технических устройств продолжается.

Обобщая, можно отметить, что неотъемлемым свойством человека является его интуитивное стремление улучшить свою жизнь в самых разнообразных обстоятельствах, сделать ее в этом смысле более простой, менее затратной и дающей максимальную пользу, т. е. эффективной. Это и есть *практический* смысл развития человека. Подобная тенденция оптимизации человеческой жизни распространяется, конечно, и на технику, без которой это осуществить невозможно. Точнее, принципиально инженерный характер человеческого мышления способствует созданию новых технических устройств, способствующих стремлению человека к лучшему. Все эти элементы и связи между ними – практическое мышление, средство и цель – представляют собой единую техническую систему, способную к саморазвитию.

Библиографический список

1. Фейнман Р. Характер физических законов. М. : Мир, 1968. 220 с.
2. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса = Order out chaos : новый диалог человека с природой / пер. с англ. Ю. А. Данилова ; общ. ред. и послесл. В. И. Аршинова и др. 5-е изд. М. : КомКнига, 2005. 296 с.
3. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным явлениям / пер. с англ. Ю. А. Данилова. М. : Мир, 1991. 240 с.
4. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного: Введение / пер. с англ. Ю. А. Пастушенко. 2-е изд., стер. М. : Едиториал УРСС, 2003. 344 с.

5. Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант = Time, Chaos, Quantum : к решению парадокса времени / пер. с англ. Ю. А. Данилова ; под ред. В. И. Аршинова. 6-е изд. М. : КомКнига, 2005. 232 с.
6. Волков Г. Н. Эра роботов или эра человека? : (Социол. проблемы развития техники). М. : Политиздат, 1965. 159 с.
7. Шмаргунов К. Н. Описание электрического отбойного молотка (авторское свидетельство № 115052) // Бюллетень изобретений. 1934. № 15. 155 с.
8. Шмаргунов К. Н. Электрические отбойные молотки-конструкции, расчеты и испытания. М. ; Свердловск : Научтехиздат, 1937. 116 с.
9. Алимов О. Д. Технические характеристики пневматических бурильных молотков // Известия Томского Ордена трудового красного знамени Политехнического института им. С. М. Кирова. Томск, 1955. Т. 78. С. 82–92.
10. Антивибрационная рукоятка / П. М. Алабужев, А. Г. Алдонов, Л. М. Линовецкий, В. Б. Хон, А. К. Зуев (авторское свидетельство № 258162) // Бюллетень изобретений. 1969. № 36. 23–30 с.

Yu. A. Pudovkin, A. A. Chernyakov

Technology Self-development on the Example of Anti-Vibration Solutions for Several Generations of Pneumatic Tools

Abstract. The article deals with the phenomenon of technology self-development and a problem arising along with attempts to explain this phenomenon. The correctness of the use of “self-development” concept in philosophy and engineering in relation to technology is analyzed on the basis of “self-organization” concept that has been widely used in modern sciences, in particular, in physics and chemistry in the late 1970s – early 1980s, in order to analyze various complex phenomena. The authors suggest that both concepts – “self-development” and “self-organization” – can be regarded as quite the same if not identical, therefore self-organization can be seen as a mechanism of self-development of objects of different nature. It is pointed out that the technology when understood as a means is incapable of self-development because it does not possess substantiality. The authors suppose that in the case of a broader approach to the analysis of technology, i.e. from the systems theory point of view which is able to describe hybrid systems, in particular those having a human-machine nature, the idea of self-development is justified. This assumption can be illustrated by the history of development of pneumatic hammers from their first application in the national economy. Specific issues of different stages of pneumatic tools improvement are described. The proof of the theory of technology self-development is given on the example of increasing the power of a pneumatic hammer while simultaneously decreasing its own weight and improving the isolation vibration system of the tool handle. The phenomenon of vibration continues to be a serious problem in production of modern mining tools and, in particular, in operation of mining mechanisms. Finding a solution to a vibration problem is still a topical issue of industrial sanitation.

Key words: *self-development; technology; complexity; self-organization; means; human-machine system; pneumatic tool.*

Пудовкин Юрий Андреевич – аспирант кафедры «Технология транспортного машиностроения и эксплуатация машин» СГУПС. E-mail: pudovkin_yra@mail.ru

Черняков Алексей Адольфович – кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия и культурология» СГУПС. E-mail: nalex_68@ngs.ru